

Tập 1 - Kubernetes Network Model

4 nguyên tắc không NAT

Phần 0 — Nền tảng K8s Networking · `#NetworkModel` `#CNI` `#routing`



Mục tiêu tập này

Sau tập 1, bạn sẽ:

- Phát biểu đúng 4 nguyên tắc K8s networking không cần nhìn tài liệu
- Giải thích tại sao "không NAT" lại khó hơn "có NAT"
- Quan sát trạng thái `NotReady` khi cluster chưa có CNI
- Hiểu tại sao CNI tồn tại và vai trò của nó

Prerequisites: Đã cài Multipass + tạo 3 VM Ubuntu 26.04 theo `../tap-00-setup-lab/lab-guide.md`

Kubernetes không tự cài mạng

K8s chỉ đặt ra **hợp đồng** — ai muốn làm CNI thì phải đảm bảo 4 điều:

Nguyên tắc 1: Pod-to-Pod không NAT (dù khác Node)

Pod A IP: 10.244.1.5 → Pod B IP: 10.244.2.7
Không qua NAT, không đổi IP nguồn

Nguyên tắc 2: Node-to-Pod không NAT

Worker node IP: 192.168.64.11 → Pod IP: 10.244.2.7
Thẳng đến Pod, không masquerade

Nguyên tắc 3: Pod thấy đúng IP nguồn của caller

Pod B nhận request: src_ip = 10.244.1.5 (IP thật của Pod A)
Không bị "đổi" thành IP Node

Nguyên tắc 4: Pod IP unique toàn cluster

Không có 2 Pod nào cùng IP, dù ở Node khác nhau

Tại sao "không NAT" lại khó?

Mạng thông thường (có NAT):

```
Pod A (10.244.1.5)
  ↓
Node 1 eth0 (192.168.64.10) ← NAT: đổi src thành IP Node
  ↓ qua switch/router
Node 2 eth0 (192.168.64.11)
  ↓ de-NAT
Pod B (10.244.2.7)
```

Đơn giản vì Router không cần biết Pod IP tồn tại.

K8s yêu cầu:

```
Pod A (10.244.1.5) → ... → Pod B thấy src = 10.244.1.5
```

Router phải biết `10.244.1.5` ở đâu → cần routing hoặc encapsulation → **đây là bài toán CNI giải.**

Hậu quả khi không có CNI

```
# Quan sát trạng thái cluster chưa cài CNI
multipass exec controlplane -- kubectl get nodes
# NAME          STATUS    ROLES    AGE
# controlplane  NotReady control-plane 3m
# worker1      NotReady <none>    90s
# worker2      NotReady <none>    85s
```

Tại sao NotReady?

```
multipass exec controlplane -- kubectl describe node controlplane | grep -A5 Conditions
# NetworkPlugin is not installed - kubelet đang chờ CNI plugin

# Thử tạo Pod
multipass exec controlplane -- kubectl run test --image=nginx
multipass exec controlplane -- kubectl get pod test
# NAME    READY   STATUS    AGE
# test    0/1     Pending   30s ← Không schedule được vì Node NotReady
```

Lab Time: Khám phá Network Model

Chúng ta sẽ thực hành các bước sau trong phần Lab:

1. **Quan sát Cluster nguyên thủy:** Xem K8s hành xử thế nào khi chưa có CNI (Node `NotReady`, Pod `Pending`).
2. **Cài đặt CNI (Flannel):** Cấp mạng cho Cluster và đưa các Node về trạng thái `Ready`.
3. **Phân tích "Dấu vết" của CNI:** Quan sát sự xuất hiện của các card mạng ảo (`cni0`, `flannel.1`) và bảng định tuyến (routing table).

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

4 nguyên tắc K8s networking:

#	Nguyên tắc	Ý nghĩa
1	Pod-to-Pod không NAT	IP nguồn giữ nguyên qua các Node
2	Node-to-Pod không NAT	Node access thẳng Pod IP
3	Pod thấy đúng IP caller	Không masquerade
4	Pod IP unique toàn cluster	Không conflict dù khác Node

Bài học từ lab:

- Cluster không có CNI → Node `NotReady` → Pod `Pending`
- CNI tạo ra interfaces (`flannel.1` , `cni0`) và routes sau khi cài
- Routes `10.244.x.0/24` là bằng chứng CNI đang hoạt động

Tập tiếp theo: Ai tạo ra `cni0` bridge? Pause container ở đâu? veth pair là gì?